

Asignatura:
Hardware y software para
MIPyMES

Tarea #985

INVESTIGACIÓN SOBRE NOMBRES DE DOMINIO RAÍZ

Alumna:
Jaretzy Mitzury Pat Aranda

Docente:
Ismael Jiménez

El sistema de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en inglés: Domain Name System) es la base del funcionamiento de Internet. Permite que las direcciones IP numéricas (como 142.250.190.46) se traduzcan en nombres comprensibles por los humanos (como google.com). En la cima de esta jerarquía se encuentran los nombres de dominio raíz, que constituyen el nivel más alto del DNS y son esenciales para el direccionamiento global en la red. El dominio raíz es el punto inicial o superior de la estructura jerárquica del DNS. Se representa con un punto (".") al final de todos los nombres de dominio, aunque generalmente no se muestra de forma visible. Por ejemplo, el dominio completo de www.google.com es en realidad www.google.com. (con un punto al final que representa la raíz). La zona raíz (Root Zone) contiene la lista de todos los dominios de nivel superior (TLDs), como:

- .com, .org, .net (TLDs genéricos)
- .mx, .es, .jp (TLDs de países)
- .edu, .gov, .mil (TLDs restringidos)



Función de los nombres de dominio raíz

Los servidores raíz (Root Servers) son los encargados de almacenar y distribuir la información de la zona raíz.

Cuando un usuario escribe un dominio en su navegador, el sistema DNS realiza la siguiente ruta:

- 1.El navegador consulta al servidor DNS local.
- 2.Si no tiene la respuesta, el servidor local consulta a los servidores raíz.
- 3.El servidor raíz indica qué servidores de nivel superior (TLD) deben consultarse (por ejemplo, los de .com).
- 4.Luego se continúa hasta encontrar el servidor autoritativo que contiene la dirección IP final del dominio.

Sin los nombres de dominio raíz y sus servidores, Internet no podría resolver las direcciones correctamente.

Importancia de los dominios raíz

- Garantizan la estabilidad global del Internet.
- Permiten la delegación jerárquica de nombres.
- Aseguran la interoperabilidad entre distintos países y redes.
- Son fundamentales para la ciberseguridad del DNS, ya que su alteración podría comprometer todo el sistema de navegación web.



Retos actuales y evolución

Entre los retos y desarrollos recientes en torno a los nombres de dominio raíz destacan:

- Seguridad: Implementación de DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) para evitar ataques de suplantación o manipulación de respuestas DNS. Crecimiento de TLDs nuevos: Desde 2013 se han agregado cientos de nuevos dominios genéricos (.shop, .music, .app, etc.), todos gestionados desde la zona raíz. Descentralización y soberanía digital: Algunos países discuten modelos alternativos o complementarios de gestión de DNS, aunque la raíz oficial de ICANN sigue siendo la única globalmente reconocida.